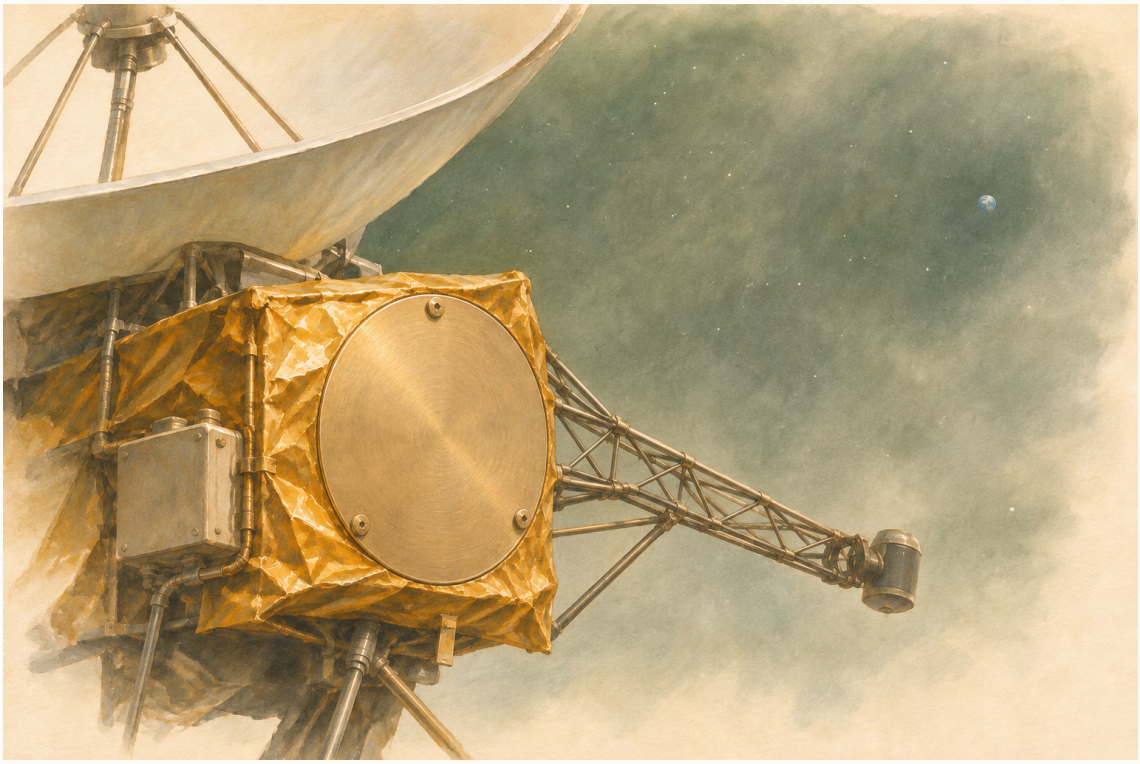
写给外星人的一张唱片

The Record Humanity Threw into the Stars



如果有人找到这张唱片，会认识地球吗？

英文原文

In late summer 1977, NASA **fastened** a **disc wrought** from **gilded copper**, 30 **centimetres** wide, to each Voyager **spaceship** before **takeoff**. Nobody could **foresee** who, if anyone, would play one.

Advisers under Carl Sagan of Cornell **distilled** our **earthly abode** into this **compendium**. Voices **greet** the **listener** in 55 languages, followed by the **rumble** of **thunder**, the **whistle** of wind, whales, footsteps, **laughter**, and a **rhythmic heartbeat**. About 90 minutes of **eclectic** music cover **a spectrum of** cultures and **eras**, **notably** Bach and Chuck Berry's Johnny B. Goode.

An **array of** 115 images, **encoded** in analogue form, sits beside printed words from two **statesmen**, Jimmy Carter and Kurt Waldheim. The **sleeve** gives **guidance** on playing the disc, plus a **diagram** fixing the Sun with pulsars as **beacons**.

On 14 February 1990, **at** Sagan's **request**, Voyager 1 **pivoted** its camera for a **glance backwards** across about six billion kilometres. Sixty **frames** formed a **panorama** of the solar system, a **mosaic** in which Earth was a **glimmer** about an eighth of a **pixel across**. They reached Earth's **receivers** between March and 1 May, each **signal** taking five and a half hours.

In a 1994 book, Sagan offered that **pale** dot as a **perspective** on our small and **ephemeral** place amid **cosmic vastness**.

Voyager 1 crossed into **interstellar** space in August 2012, the first **human-made** object there, and Voyager 2 followed in 2018. Both work on with a **longevity unmatched** at NASA, but **depletion** of their power should silence them within a few years.

The Voyagers' discs will **glide on outwards** through the **void** as **messengers** with a map leading back to the Sun.

中文译文

1977年夏末，NASA固定了一张唱片，这个圆盘用镀金的铜锻造而成，宽30厘米，装在每艘旅行者号宇宙飞船上，在起飞之前。谁也无法预见，究竟会不会有人、又会是谁来播放其中一张。

康奈尔大学卡尔·萨根手下的顾问们，把我们在尘世的家园，提炼成这部汇编。人声用55种语言向听者致以问候，接着是雷的隆隆声、风的呼啸声、鲸歌、脚步声、笑声和富有节奏的心跳。约90分钟的兼收并蓄的音乐，涵盖了一系列的文化和时代，尤其是巴赫和查克·贝里的《Johnny B. Goode》。

一系列共115幅图像，以模拟方式编码，旁边是印着的文字，出自于两位政治家，吉米·卡特与库尔特·瓦尔德海姆。（唱片的）套子上给出播放的指引，还有一幅示意图，标定太阳的位置，以脉冲星作信标。

1990年2月14日，应萨根的请求，旅行者1号转动相机，向后投去一瞥，跨越约60亿公里。60帧画面拼成太阳系的全景，在这幅拼图中，地球只是一点微光，宽约八分之一个像素。这些画面抵达地球的接收设备，时间在3月至5月1日间，信号单程要走五个半小时。

在1994年的一本书中，萨根把那个暗淡的小点作为一种视角，借以审视我们渺小而短暂的位置，处在宇宙的浩瀚之中。

旅行者1号进入星际空间，时间是2012年8月，成为第一个到达那里的人造物体；旅行者2号于2018年跟进。两者仍在工作，其长寿在NASA无可匹敌，但电力耗竭预计会让它们在几年之内沉寂。

两艘旅行者号的唱片将继续滑行，向外穿过虚空，作为信使，携着一幅地图，上面的坐标指向太阳。

词汇与表达

fastened v.
固定了
NASA fastened a disc

disc n.
唱片

wrought adj.
锻造
a disc wrought from gilded copper

gilded adj.
镀金的
gilded copper

copper n.
铜

centimetres n.
厘米

spaceship n.
宇宙飞船

takeoff n.
起飞

foresee v.
预见
Nobody could foresee

Advisers n.
顾问

distilled v.
提炼
distilled our earthly abode

earthly adj.
尘世的

abode n.
家园
our earthly abode

compendium n.
汇编
into this compendium

greet v.
向……问候

listener n.
听者

rumble n.
隆隆声

thunder n.
雷

whistle n.
呼啸声

词汇与表达（续）

laughter n.
笑声

rhythmic adj.
富有节奏的

heartbeat n.
心跳

a spectrum of phr.
一系列的

eclectic adj.
兼收并蓄的
About 90 minutes of eclectic music

eras n.
时代

notably adv.
尤其

array of n.
系列

encoded v.
编码
encoded in analogue form

statesmen n.
政治家

sleeve n.
（唱片的）套子

guidance n.
指引
guidance on playing the disc

diagram n.
示意图

beacons n.
信标
with pulsars as beacons

at request phr.
应……请求

pivoted v.
转动
Voyager 1 pivoted its camera

glance n.
一瞥

backwards adv.
向后

frames n.
画面

panorama n.
全景
a panorama of the solar system

词汇与表达（续）

mosaic n.
拼图
a mosaic in which Earth was a glimmer

glimmer n.
微光

pixel n.
像素
an eighth of a pixel across

across adv.
宽

receivers n.
接收设备

signal n.
信号
signal taking five and a half hours

pale adj.
暗淡的

perspective n.
视角
as a perspective

ephemeral adj.
短暂的
our small and ephemeral place

cosmic adj.
宇宙的

vastness n.
浩瀚

interstellar adj.
星际
crossed into interstellar space

human-made adj.
人造

longevity n.
长寿
a longevity unmatched at NASA

unmatched adj.
无可匹敌
a longevity unmatched at NASA

depletion n.
耗竭
depletion of their power

glide on v.
继续滑行

outwards adv.
向外

void n.
虚空

messengers n.
信使

文章简述

- 出发：1977年，两艘旅行者号各带一张镀金铜唱片飞向太空。萨根团队想借它介绍地球，谁会听到、会不会被播放，都无人知道。
- 内容：唱片收录55种语言的问候、自然与生活声音、约90分钟音乐和115幅图像，还附美国总统与联合国秘书长的文字致辞。
- 指路：封套写明怎样播放唱片，并用脉冲星的位置标出太阳在哪里，给潜在听者留下一幅寻找地球所在太阳系的位置图。
- 回望：1990年，旅行者1号从约60亿公里外回拍地球，地球在照片中小得几乎只是一个亮点。萨根借此提醒人类自身的渺小与短暂。
- 远行：1号于2012年进入星际空间，2号2018年跟进。即便它们将来耗尽电力、停止传讯，唱片仍会随探测器继续向外飞行。